

Číselné obory

- **početní operace** (základní)

1) sčítání (+): sčítanec + sčítanec = součet

$a + b = c$

2) odčítání (−): menšenec − menšitel = rozdíl

$a - b = c$

3) Násobení (·): činitel · činitel = součin

$a \cdot b = c$

4) dělení (:) : dělenec : dělitel = podíl

$a : b = c$

Vlastnosti výpočtu (zákony)

1) **komunitativní** $\mathbb{Z}$

$a + b = b + a$

$a \cdot b = b \cdot a$

2) **Asociativní** $\mathbb{Z}$

$(a+b) + c = a + (b+c)$

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

3) **Distributivní** $\mathbb{Z}$.

$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$

Druhy čísel

1) Obor přirozených čísel ($\mathbb{N}$): $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ (kladná celá čísla)

2) Obor celých čísel ($\mathbb{Z}$): $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

3) Obor racionálních čísel ($\mathbb{Q}$); Např: $\{\frac{1}{2}, \frac{72}{10}, -\frac{5}{6}, -10\}$
   - Vznikají podílem celých čísel

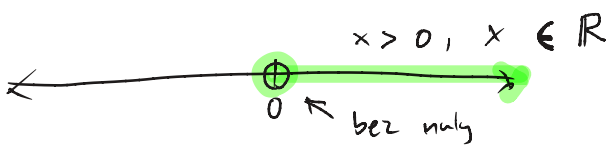
4) Obor reálných čísel ($\mathbb{R}$)
   - obsahuje všechny číselné obory

Speciální množiny

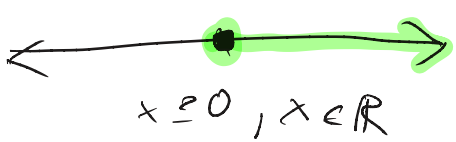
$\mathbb{N}_0$: $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ - Množina přirozených čísel + 0

$\mathbb{Z}^-$: $\{\dots, -3, -2, -1\}$

$\mathbb{R}^+$: množina všech kladných reálných čísel



$\mathbb{R}_0^+$: všechna reálná čísla včetně nuly (kladná)



Obor přirozených čísel

$\mathbb{N} = \{1; 2; 3; 4; 5; \dots\}$

Obor přirozených čísel je uzavřen vzhledem k $\oplus$ a $\odot$ → tzn výsledkem

$\oplus$ a $\odot$ je zase přirozené číslo

Pro každé $\mathbb{N}$ platí: K.Z ; A.Z , D.Z $(+ a \cdot)$

$\forall n \in \mathbb{N}$

Rozdíl

$a = b + x \quad ; \quad a, b, x \in \mathbb{N}$

$a - b = x$

Podíl

$a = b \cdot x$

$\frac{a}{b} = x$

Pozor: $\ominus$ a $\oslash$ není uzavřená v oboru v přirozených číslech

Číslicový zápis čísla

Rozvinutý zápis čísla

$4321 = 4 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 \cdot 2 \cdot 10 + 1 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 1 \cdot 10^0$

$124 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 4 \cdot 10^0$

Násobek a dělitel

$15 = 5 \cdot 3$

a) 15 je násobek 5

b) 15 je násobek 3

---

c) 5 je dělitel 15

d) 3 je dělitel 15

Číslo a je násobkem čísla b (čísla b je dělitelem čísla a), právě když existuje $k \in \mathbb{N}$ takové, že $a = b \cdot k$ ($\frac{a}{b} = R$)

Názvosloví: b je dělitelem a
a je dělitelné b $(a:b)$
b dělí $a \Rightarrow b \mid a$

$\forall n \in \mathbb{N}$ lze zapsat ve tvaru $n = 1 \cdot n =$

= 1 je dělitelem každého přirozeného čísla

Nesoudělná čísla: jejich spol. děl. je pouze 1
soudělná čísla: mají spol. děl. větší než 1

Množina všech dělitelů daného čísla $n \Rightarrow D(n)$

$D(10) = D_{10} = \{10; 5; 2; 1;\}$

$a = b \cdot k, \quad a, b, k \in \mathbb{N}$

n	b	k	z
$1 = 2 \cdot 0 + 1$			
$2 = 2 \cdot 1 + 0$			
$3 = 2 \cdot 1 + 1$			
$4 = 2 \cdot 2 + 0$			
$5 = 2 \cdot 2 + 1$			

$n = 2 \cdot k$

$1 = 3 \cdot 0 + 1$
$2 = 3 \cdot 0 + 2$
$3 = 3 \cdot 1 + 0$
$4 = 3 \cdot 1 + 1$
$5 = 3 \cdot 1 + 2$

$n = 3k$
$n = 3k + 1$
$n = 3k + 2$

$1 = 4 \cdot 0 + 1$
$2 = 4 \cdot 0 + 2$
$3 = 4 \cdot 0 + 3$
$4 = 4 \cdot 1 + 0$
$5 = 4 \cdot 1 + 1$

$n = 4k$
$n = 4k + 1$
$n = 4k + 2$
$n = 4k + 3$

$\forall n \in \mathbb{N}$

$n = b \cdot k + z$

$b \in \mathbb{N}, b > 1$

$k \in \mathbb{N}_0$

$z \in \{0; 1; 2; 3; \ldots; b-1\}$

$n(n+1), n \in \mathbb{N}$
↳ součin po sobě dvou dělitel. čísel je dělitelný dvěma
$2 \mid n \cdot (n+1)$

$n \cdot (n+1) \cdot (n+2)$
↳ $3 \mid n \cdot (n+1) \cdot (n+2)$

b po sobě jdoucích $(\mathbb{N}) \Rightarrow n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot \ldots \cdot (n+b-1)$

$b \mid n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot \ldots \cdot (n+b-1)$ součin b po sobě jdoucích přirozených čísel je dělitelný b

---

Př. $\forall n \in \mathbb{N} : 3 \mid n^3 + 2n$ (Dokažte)

1) $n = 3k \rightarrow 3 \mid (3k)^3 + 2(3k) \rightarrow 3 \mid 27k^3 + 6k \Rightarrow 3 \mid 3(9k^3 + 2k)$

2) $n = 3k + 1$

Rozdíl: $a - b = x$, $a; b, x \in \mathbb{N}$

$a - b = X$

Podíl: $a = b \cdot x$, $a; b, x \in \mathbb{N}$

$\frac{a}{b} = x$

POZOR: operace $-$ a $:$ nemá uzavřenost v oboru $\mathbb{N}$ čísel

∀ ○

Číselné soustavy

$4321 = 4 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 1$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

$4 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 1 \cdot 10^0$

⟹ pozicionální zápis čísla (desítková soustava)

$(4321)_{10} = \dots$

$(321)_{10} = x \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 1$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Násobek a dělitel

$15 = 5 \cdot 3$

a) 15 je násobek 5

b) 15 je násobek 3

a) 5 je dělitel 15

b) 3 je dělitel 15

⟹ číslo a je **násobkem** čísla b (číslo b je **dělitel** čísla a), právě když existuje $k \in \mathbb{N}$ takové, že $a = b \cdot k$ $\left(\frac{a}{b} = k\right)$

Některý z b je dělitel a $\Leftrightarrow$ a je **dělitelné** b (zn. $b \mid a$)

b dělí a $\Rightarrow$ $b \leq a$

$\forall m \in \mathbb{N}$ lze zapsat ve tvaru $m = 1 \cdot m$ ⟶ 1 je dělitelem každého $\mathbb{N}$ čísla ∀ ○

Obecné dělitele čísla n jsou společní dělitelé čísel n a n

Společní dělitelé čísel n a m jsou společní dělitelé čísel n a m

Množina všech dělitelů daného čísla n ⟶ $D(n)$ ⟶ $D(10) = \{10, 5, 2, 1\}$

Největší společný dělitel čísel n a m ⟶ $D(n, m)$

$n = 3k + 1$; $3 \mid (3k+1)^3 + 2 \cdot (3k+1)$

$3 \mid n^3 + 2n$ ⟹ $3 \mid n \cdot (n^2 + 2)$ ⟶

⟶ $3 \mid (3k+1) \cdot [(3k+1)^2 + 2]$ ⟶

⟶ $3 \mid (3k+1) \cdot (9k^2 + 6k + 1 + 2)$ ⟶

⟶ $3 \mid (3k+1) \cdot (9k^2 + 6k + 3)$ ⟶

⟶ $3 \mid (3k+1) \cdot 3 \cdot (3k^2 + 2k + 1)$

$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + \dots$

$n = 3k + 2$

$3 \mid n \cdot (n^2 + 2)$ ⟶ $3 \mid (3k+2) \cdot [(3k+2)^2 + 2]$ ⟶ $3 \mid (3k+2) \cdot (9k^2 + 12k + 4 + 2)$ ⟶ $3 \mid (3k+2) \cdot (9k^2 + 12k + 6)$ ⟶ $3 \mid (3k+2) \cdot 3 \cdot (3k^2 + 4k + 2)$ ■

Př 1) $28 - 33 + 7 + 22 = 40 + 50 = 90$

$5 \cdot 327 \cdot 2 = 3270$

Př 2) $3658 + 7658 = 658(3 + 7) = 6580$

$2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 10^3(2+3) = 5000$

Př 3) $74068 = 7 \cdot 10000 + 4 \cdot 1000 + 6 \cdot 10 + 8 \cdot 1 =$
$= 7 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$

Př 4) – soustavy

$(1010)_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = (10)_{10}$

$(1110)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = (14)_{10}$

Př 5) $(10010)_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = (18)_{10}$

Př 6) $(5)_{10} = 4 + 1 = 2^2 + 2^0 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (101)_2$

Př 7) $(11)_{10} = 8 + 2 + 1 = 2^3 + 2^1 + 2^0 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (1011)_2$

Př 8) $(21)_{10} = 16 + 4 + 1 = 2^4 + 2^2 + 2^0 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (10101)_2$

B: $(1011011011)_2 = 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 512 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = (735)_{10}$

$(613)_{10} = 10$

Př 9)

11,3

$11 = 3 \cdot 3 + 2 = 3k + 2$

29,4

$29 = 4 \cdot 7 + 1 = 4k + 1$

105,7

$105 = 7 \cdot 15 + 0 = 7k$

75,12 =

$75 = 12 \cdot 6 + 3 = 12k + 3$

Př 10) $k = N_0$

a) $6k \rightarrow \frac{6k}{6}$

b) $3k + 2$

c) $2k + 1$

d) $8k + 4$

Př. 23

- $\frac{216}{468} = \frac{108}{234} = \frac{36}{78} = \frac{6}{13}$
- $\frac{135}{495} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$

$135 : 5 = 27$

35

$495 : 5 = 99$

4

$\frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{8}$

Př. 24

- $\frac{3}{70} + \frac{2}{16} - \frac{13}{24} = \frac{72}{240} + \frac{100}{240} - \frac{130}{240} = \frac{47}{240}$

Př. 25

- $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$
- $\frac{625}{1000} = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}$

Znaky dělitelnosti (př. 1, př. 2)

Přirozené číslo je dělitelné:

a) 2 → jeho zápis končí 0, 2, 4, 6, 8

b) 5 → jeho zápis končí 0, 5

c) 10 → —— 11 —— 0

d) 4 (20, 25, 50) → jeho dvojčíslí je dělitelné 4 (20, 25, 50)

e) 8 → poslední trojčíslí je dělitelné 8

f) 3 → ciferný součet je dělitelný 3/9 (9)

g) 6 → číslo je dělitelné 2 a 3

h) 12 → číslo je dělitelné 3 a 4

ch) 7 → zkoušet

Největší společný dělitel (NSD) (př. 6)
Nejmenší společný násobek (NSN)

NSD čísel a, b (c) je součin mocnin prvočísel, které se vyskytují ve všech prvočíselných rozkladech čísel a, b (c) a to s nejnižší mocninou

N(a, b) → nsn čísel a, b

n(a) → množina všech násobků čísla a

Př. N(3) = {3, 6, 9, 12, 15 ...}

NSN čísel a, b (c) je součin všech mocnin prvočísel, které se vyskytují alespoň v jednom prvočíselném rozkladu čísel a, b (c). Pokud se některé prvočíslo vyskytuje vícekrát, pak vybereme jako nejvyšší mocninu.

Prvočísla a čísla složená (př. 4, př. 5)

Prvočísla jsou všechna přirozená čísla, která mají právě 2 různé dělitele (sebe samo a 1)

Složená čísla jsou všechna přirozená čísla, která mají alespoň tři různé dělitele

* číslo 1 nepovažujeme jako prvočíslo ani za číslo složené

Složené číslo často potřebujeme vyjádřit jako součin jeho dělitelů

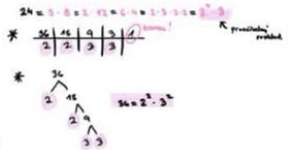
Každé přirozené číslo $n > 1$ lze zapsat jedním zápisem ve tvaru:

$$n = p^{\alpha} \cdot p^{\alpha} \cdot p^{\alpha}$$

kde

$p_1 < p_2 < p_3$ jsou prvočísla

$n_1; n_2; n_3$ jsou přirozená čísla



Periodická č.

Ryze periodická čísla

$1,\overline{2}$ $5,\overline{15}$

Nenyze periodická

$1,0\overline{3}$ $2,25\overline{6}$

Př. 26

$-\frac{2}{3}$; 0 ; $\frac{5}{8}$; $\frac{9}{14}$; $\frac{35}{56}$; $\frac{36}{56}$

$\frac{5}{8} \times \frac{9}{14}$

$5 \cdot 14 = 70$

$8 \cdot 9 = 72$

$70 < 72$

$\frac{9}{4}$; $\frac{23}{10}$; $\frac{12}{5}$

Př. 27

$2{,}25$; $2{,}3$; $2{,}333$; $2{,}4$

Př. 28

$a = 2{,}\overline{3}$

$10a = 23{,}\overline{3}$

$10a - a = 23{,}\overline{3} - 2{,}\overline{3}$

$9a = 21$

$a = \frac{21}{9} = \frac{7}{3}$

$0{,}6\overline{8}$

$a = 0{,}6\overline{8} \quad / \cdot 100$

$100a = 68{,}\overline{8}$

$10a = 6{,}\overline{8}$

$100a - 10a = 68{,}\overline{8} - 6{,}\overline{8}$

$90a = 62$

$a = \frac{62}{90} = \frac{31}{45}$

Př. 29

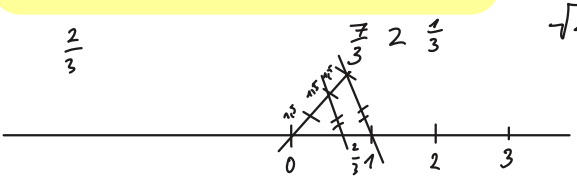
$\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{8}\right) \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{20} + \frac{6}{40} = \frac{4+6}{40} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$

$\left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) : \left(\frac{4}{5} - \frac{5}{6}\right) = \left(\frac{8}{12} - \frac{9}{12}\right) = \frac{1}{12}$

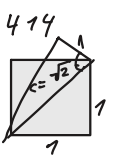
$\left(\frac{24}{30} - \frac{30}{30}\right) = -\frac{6}{30}$

$\frac{1}{12} : \left(-\frac{6}{30}\right) = \frac{1}{12} \cdot \left(-\frac{30}{6}\right) = -$

Znázorňování Q na č. osa



$\sqrt{2} = 1{,}414$



$c^2 = 1^2 + 1^2$

$c = \sqrt{2}$

iracionální čísla

- ozn. $\mathbb{I}$
- čísla která nelze zapsat zlomkem
- nekonečný neperiodický desetinný rozvoj
  př. $\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$; π
- není uzavřená

$\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) < 0$

Reálná čísla



- ozn. $\mathbb{R}$ sjednocení

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

- uzavřená, komutativita, asoc., distr. zákon

$\pi \doteq 3{,}142$

$e \doteq 2{,}718$

$679 \cdot 13{,}85 \doteq 67\,900$

2a)

a) $13\,256,746426 \doteq 13300$

b) $97,3416 \doteq 97,3$

c) $0,0037881 \doteq 0,00379$

Mocnina s přir. exponentem

$a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ – mocnina čísla a $\rightarrow a^m$

$\underbrace{a+a+\dots+a}$ – násobek čísla a $\rightarrow m \cdot a$

$a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$

$a^1 = a$

$1^r = 1$

$0^n = 0$

$2^4 = 16$

$(-3)^4 = 81$

$-2^5 = -32$

Pro každé $a \in \mathbb{R}$ $n \in \mathbb{N}$ platí:

Je-li $a > 0$, pak $a^n > 0$

Je-li $a < 0$, pak $a^{2n} > 0$ → sudé

Je-li $a < 0$, pak a^{2n-1} → liché

3.

$-25 + 16 - (83 - (-27)) = -25 + 16 - 25 = -37$

Pravidla

$a, b \in \mathbb{R}$, $r, s \in \mathbb{N}$

$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$

$(a^r)^s = a^{r \cdot s}$

Fi usmer

a) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}} = \frac{2}{\sqrt[3]{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{3^2}} = \frac{2\sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{3^3}} = \frac{2\sqrt[3]{9}}{3}$

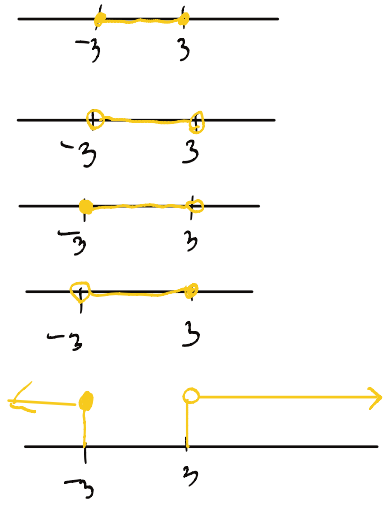
Apsolutni h.

$$|x| = \begin{cases} x & ; x > 0 \\ 0 & ; x = 0 \\ -x & ; x < 0 \end{cases}$$

$\forall x \in \mathbb{R} : |x| \geq 0$

$\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2} =$

AM



$x > 3 ; x \in (3, +\infty)$

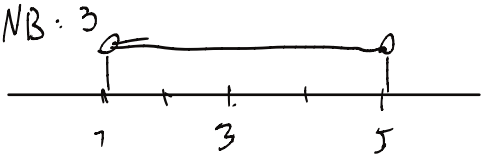
$x \in \langle -\infty, -3 \rangle \cup (3, +\infty)$

sjedinjenje

Pr:

$|x - 3| < 2$

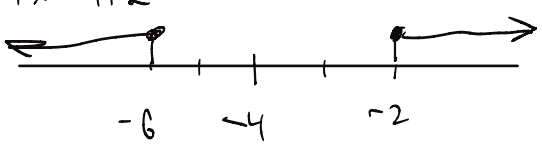
NB: 3



$x \in (1, 5)$

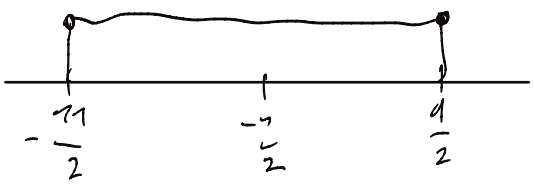
$\mathbb{Z} : 2, 3, 4$

$|x + 4| \geq 2$



$x \in (-\infty, -6\rangle \cup \langle -2 ; +\infty)$

$|2x + 1| \leq 5$



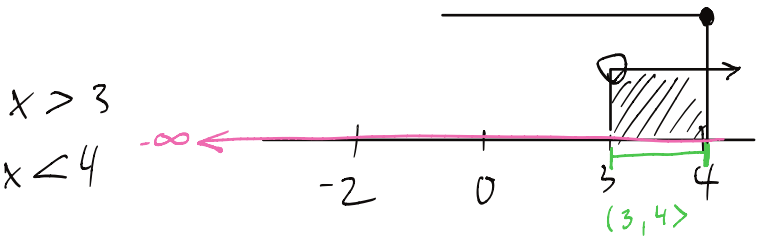
$|2x + 1| \leq 5 \quad /:2$

$|x + \frac{1}{2}| \leq 2,5$



$x \in \langle -3, 2)$

Absolutní hodnota a nerovnice s ní



definice: souvislá podmnožina reálných čísel $\mathbb{R}$

→ Geometricky: přímka / polopřímka

---

př. a) $\left(\frac{a^2 b^2}{a^3}\right)^{-1} =$

b) $\left(\frac{a^2 \cdot b^{-2}}{a^3}\right)^{-2} = \left(\frac{a^3}{a^2 \cdot b^2}\right)^{2} = \frac{a^6}{a^4 \cdot b^2} = a^2$

a) $\sqrt{49} = 7$

b) $\sqrt{2500} = 50$

c) $\sqrt{640\,000} = 800$

d) $\sqrt{0{,}81} = 0{,}9$

e) $\sqrt{0{,}0009} = 0{,}03$

a) $\sqrt{0} = 0$ ANO

b) $\sqrt{-100} = 10$ NE

c) $\sqrt{1} = -1$ NE

d) $\sqrt{(-5)^2} = 5$

$\sqrt{25} = 5$ ANO

a) $\sqrt{3}\ \sqrt{27} = \sqrt{3 \cdot 27} = \sqrt{81} = 9$

b) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5$

$\sqrt{75} = \sqrt{3 \cdot 25} = 5 \cdot \sqrt{3}$

$\sqrt{243} = \sqrt{81 \cdot 3} = 9 \cdot \sqrt{3}$

$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$

Rozbor čísel

$\frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3}$

$\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1} \cdot \frac{1}{(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{4}+\sqrt{2}-\sqrt{2}-1} = \frac{\sqrt{2}-1}{1} = \sqrt{2}-1$